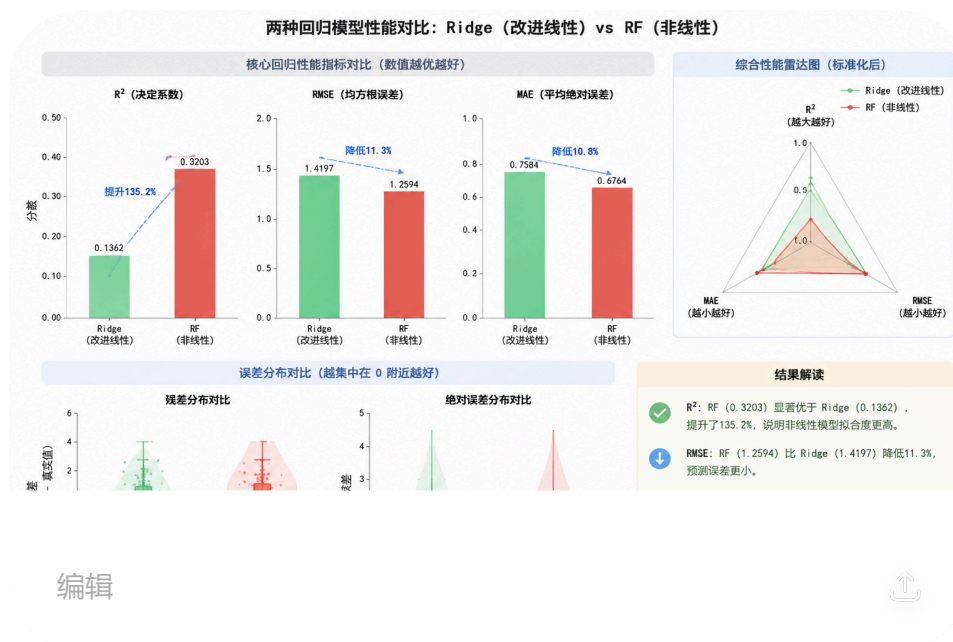


如何合并到一张图，而且更直观清晰的方式，我可以接受更复杂的可视化图像



编辑

不是让你生成，而是让你给我思路

明白，你的需求不是“画图”，而是如何重新设计可视化方案。你在这张图的问题主要是：

1. 三个指标分开成三个柱状图，信息割裂；
2. R^2 、RMSE、MAE量纲和优劣方向不同：
 - R^2 越大越好；
 - RMSE、MAE 越小越好；
3. 只能看出数值差异，不能直观看出“哪个模型综合更优”。

如果是论文/建模报告，我建议不要继续用三个柱状图，而采用下面几种更高级的表达方式。

方案1（最推荐）：综合性能雷达图（Radar Chart）

思路

把三个指标统一方向：

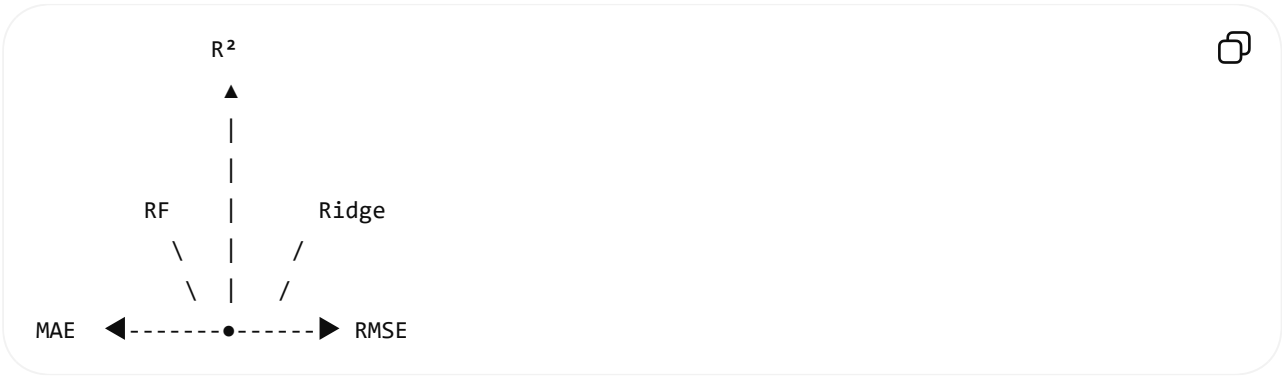
例如：

$$Score_{R^2} = R^2$$
$$Score_{RMSE} = 1 - \frac{RMSE}{RMSE_{max}}$$
$$Score_{MAE} = 1 - \frac{MAE}{MAE_{max}}$$

转换后：

模型	R ²	RMSE得分	MAE得分
Ridge	0.136	0.106	0
RF	0.320	0.0	0.108

然后画：



优势：

- 一张图展示全部指标；
- 面积越大代表综合性能越强；
- 非常适合模型比较。

论文表述：

为综合评价不同模型在拟合能力和误差控制方面的性能，将决定系数 R^2 、均方根误差RMSE以及平均绝对误差MAE进行归一化处理，并构建模型性能雷达图。

方案2：气泡散点图（我认为非常适合你的情况）

这是机器学习论文中非常常见的方法。

设计：

横轴：

$$RMSE$$

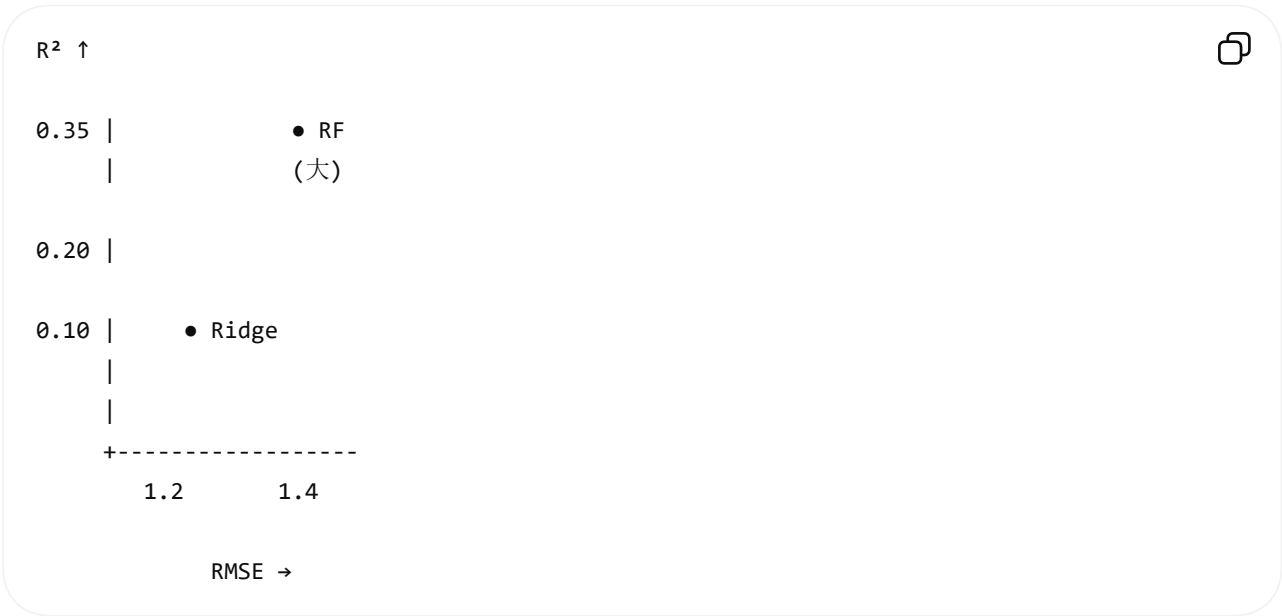
纵轴：

$$R^2$$

气泡大小：

$$1/MAE$$

例如：



解释：

- 越靠左：误差越小；
- 越靠上：拟合越好；
- 气泡越大：MAE越低。

所以理想模型应该在：

左上角 + 大气泡

你的数据：

RF：

- R²高

- RMSE低
- MAE低

自然会落在左上区域。

这个图非常直观。

论文中可以称：

模型综合性能空间分布图

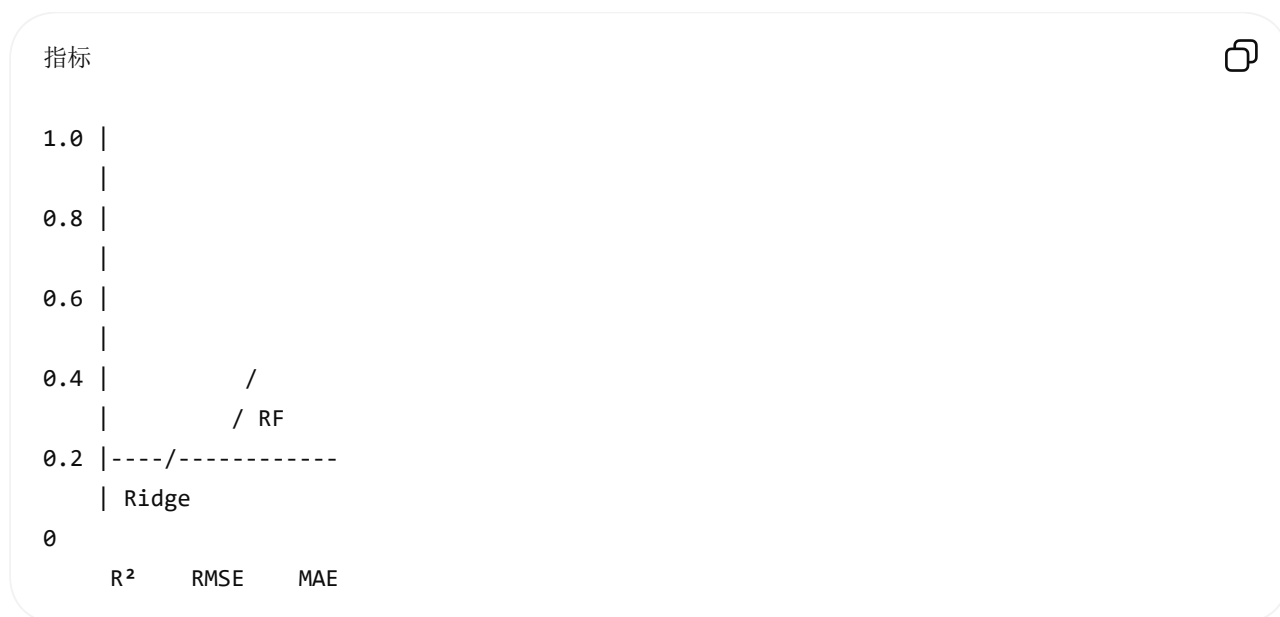
方案3：平行坐标图（适合多个模型）

如果未来你有：

- 线性回归
- 岭回归
- Lasso
- SVR
- RF
- XGBoost

这种图非常好。

形式：



每个模型一条线。

优点：

一次比较几十个模型。